VIII კლასი I ვარიანტი

1. იპოვეთ y=-x+3 წრეფესა და აბსცისათა ღერძს შორის მახვილი კუთხის სინუსი.
   ა)$\frac{1}{2}$; ბ)$\frac{-1}{2}$; გ)$\frac{\sqrt{2}}{2}$; დ)$\frac{-\sqrt{2}}{2}$; ე)$\frac{-\sqrt{3}}{2}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. გამოთვალეთ $(1+tg^2 19^0)(1-\sin^2 19^0)$ გამოსახულების მნიშვნელობა.
   ა) 0; ბ) -2; გ) 2; დ) -1; ე) 1; ვ) 3.
3. გამოთვალეთ $\frac{1+\sin^2\beta}{1+\cos^2\beta}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $\tan\beta=2$.
   ა) 1,2; ბ)1,4; გ)1,5; დ)1,3; ე) 1.6; ვ) 1,8.
4. იპოვეთ $(2x+1)^2=(x+2)^2$ განტოლების ფესვთა ჯამი.
   ა) 0; ბ) -2; გ) 2; დ) -1; ე) 1; ვ) 3;
5. $\sqrt{a^2-2a+1+\sqrt{4a^2-12a+9}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, როცა $a\le\frac{3}{2}$ უდრის:
   ა) a+2; ბ)a -2; გ)a-3; დ)3-a; ე)2-a; ვ) –a-2;
6. $ax^2+bx+\chi=0$ ეწოდება დაყვანილი კვადრატული განტოლება თუ:
   ა) a=0; ბ)b=0; გ)c=0; დ)a=1; ე)b=1; ვ) c=1;
7. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $\begin{cases} y+z=10+x \\ yz=10x+1 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას მთელ რიცხვებში?
   ა) არცერთი; ბ)1; გ) 2; დ)3; ე)4; ვ)უამრავი.
8. საკორდინატო სიბრტყეზე მოცემული გვაქვს A(-2;0), B(3;0) და C(0;4) წერტილები.იპოვეთ ACB კუთხის სინუსი.
   ა)$\frac{\sqrt{7}}{4}$; ბ)$\frac{-1}{2}$; გ)$\frac{2\sqrt{5}}{5}$; დ)$\frac{-2\sqrt{2}}{3}$; ე)$\frac{\sqrt{3}}{5}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
9. $x^2+\frac{4x^2}{|x|}=199^2$ განტოლების ამონახსნთა რაოდენობაა:
   ა) 0; ბ)1; გ) 2; დ)3; ე)4; ვ)უამრავი.
10. არანულოვანი რიცხვები b და c $x^2+bx+c=0$ განტოლების ფესვებია.იპოვეთ c
    ა) 0; ბ) -2; გ) 2; დ) -1; ე) 1; ვ) 3;
11. იპოვეთ $x^2+(\sqrt{x-2})^2-4=0$ განტოლების ფესვთა კვადრატების ჯამი.
    ა) 0; ბ) 16; გ) 25; დ) 9; ე) 1; ვ) 4;
12. იპოვეთ m მთელი რიცხვების რაოდენობა, რომლისთვისაც $mx^2+x+m=0$ განტოლებას გააჩნია ერთი ამონახსნი (ორი ერთინაირი ფესვი ითვლება ერთ ფესვად)
    ა) 0; ბ)1; გ) 2; დ)3; ე)4; ვ)უამრავი.
13. იპოვეთ a პარამეტრის ყველამნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2-(2a+4)x+8a=0$ განტოლების ორივე ფესვი მეტია 2-ზე.
    ა) $a\in R$; ბ)$a\in\varnothing$; გ)$a>1$; დ)$a>2$; ე)$a\in[-2;2]$; ვ)$a\in[2;8]$.
14. იპოვეთ $\sqrt{3}x_1^2+(\sqrt{2}+1)x_1+x_2+\frac{\sqrt{6}}{3}$, სადაც x_1 და x_2 წარმოადგენს $\sqrt{3}\,x^2+\sqrt{2}\,x-1=0$ განტოლების ფესვებს.
    ა) 0; ბ)1; გ) 2; დ)3; ე)4; ვ)5.
15. $x^2+20x+a=0$ განტოლების ფესვები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 7:3.იპოვეთ a.
    ა) 60; ბ)21; გ) 12; დ)36; ე)84; ვ)90.
16. x^2-bx+6 სამწევრის მამრავლებად დაშლისას მიიღება $(x-2)\cdot(x+c)$. იპოვეთ b+c.
    ა) 6; ბ)2; გ) 1; დ)3; ე)4; ვ)9.
17. თუ $\begin{cases} x^2+y^2=6 \\ xy=1 \end{cases}$ მაშინ $|x^2-y^2|$ =?
    ა) $\sqrt{10}$; ბ)$\sqrt{15}$; გ) $\sqrt{32}$; დ)$\sqrt{40}$; ე)$\sqrt{56}$; ვ)$\sqrt{60}$.

18. რამდენი განსხვავებული ამონახსნი გააჩნია $\left|x^2-6|x|+8\right|=1$

ა)1; ბ) 2; გ) 3; დ) 4; ე)6; ვ)8;

19. მსუბუქი მანქანა 90 კმ-ს 18 წუთით ადრე გადის ვიდრე ავტობისი,რადგანაც მისი სიჩქარე ავტობუსის სიჩარეზე 10კმ/სთ-ით მეტია. იპოვეთ ავტობუსის სიჩქარე.

ა)30კმ/სთ; ბ)35კმ/სთ; გ)40კმ/სთ; დ)45კმ/სთ; ე)50კმ/სთ; ვ)55კმ/სთ;

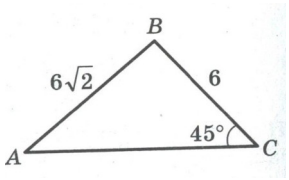
20. AB და AC სხივებზე , რომელთა შორის კუთხე 120^0-ია A წერტილიდან ერთდროულად გამოვიდა ორი სხეული. პირველი მათგანის სიჩქარეა 4კმ/სთ, ხოლო მეორის 5კმ/სთ. რა მანძილი იქნება მათ შორის 2 საათის შემდეგ?

ა)$5\sqrt{10}$ კმ; ბ)$3\sqrt{17}$კმ ; გ) $\sqrt{138}$კმ დ)$\sqrt{140}$კმ; ე)$\sqrt{170}$კმ; ვ)$2\sqrt{61}$ კმ.

21. სამკუთხედში გავლებული ბისექტრისა, რომლის სიგრძე 6-სმ-ია, მოპირდაპირე გვერდს ყოფს 2სმ და 3სმ სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ სამკუთხედის უდიდესი გვერდის სიგრძე.

ა)5 სმ; ბ) 8სმ ; გ) $\sqrt{28}$სმ დ)$\sqrt{30}$სმ; ე)$\sqrt{57}$სმ; ვ)$3\sqrt{7}$ სმ.

22. ნახაზზე მოცემული ABC სამკუთხედის მიხედვით იპოვეთ A კუთხის ტანგესი.



ა)$\frac{\sqrt{3}}{3}$; ბ)$\frac{1}{2}$; გ)$\frac{2\sqrt{5}}{5}$; დ)$\frac{2\sqrt{2}}{3}$; ე)$\frac{\sqrt{3}}{5}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{2}$.

23. წრეწირის AB და BC ქორდებს შორის კუთხე 30^0-ია, ხოლო ამ ქორდების შუაწერტილებს შორის მანძილი 4სმ-ია. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი.

ა)4სმ; ბ)4,5სმ; გ) 5სმ; დ) 6სმ; ე)7,5სმ; ვ)8სმ;

24. თუ სამკუთხედის გვერდები შესაბამისად 7სმ, 8სმ და 11 სმ-ის ტოლია, მაშინ:

ა)ასეთი სამკუთხედი არ არსებობს ბ) სამკუთხედი მახვილკუთხაა გ) სამკუთხედი მართკუთაა
დ) სამკუთხედი ბლაგვკუთხაა ე) სამკუთხედი ტოლფერდაა ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

25. იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედიში ფუძესთან მდებარე კუთხის წვეროდან გავლებული ბისექტრისის სიგრძე,თუ ფუძის სიგრძეა $\sqrt{3}$,ხოლო მის წინ მდებარე კუთხე 20^0-ია.

ა)$3\sin 40^0$; ბ) $2\sin 80^0$; გ) $4\sin 10^0$; დ)$2\sqrt{3}\sin 80^0$; ე)$\sqrt{3}\sin 40^0$; ვ)$2\ \sqrt{2}\sin 10^0$